

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 6: K-Map 5-Variabel & Algoritma Tabulasi Quine-McCluskey

Capaian Pembelajaran Pertemuan 6

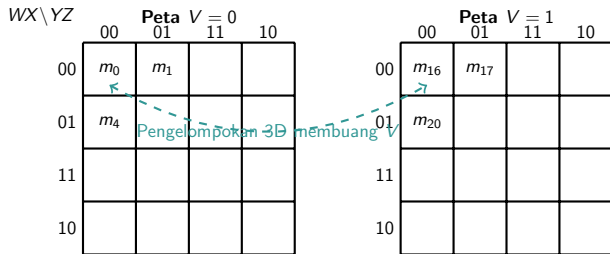
Sub-CPMK 6

Mahasiswa mampu menyederhanakan fungsi logika 5-variabel menggunakan K-Map bertumpuk (*Overlay Maps*) serta menerapkan algoritma analitis Quine-McCluskey untuk penyederhanaan fungsi komputer berdimensi tinggi.

Metode K-Map 5-Variabel (Overlay Maps)

- ▶ Menggunakan dua matriks 4-variabel berdampingan: Peta $V = 0$ (Minterm 0–15) dan Peta $V = 1$ (Minterm 16–31).
- ▶ Pengelompokan 3D: Dua sel bernilai 1 yang berada pada **posisi fisik yang persis sama** di kedua peta dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok 3D (mengeliminasi variabel V).

Visualisasi K-Map 5-Variabel (TikZ)



Mengapa tidak pakai K-Map untuk $N \geq 6$?

- ▶ K-Map sangat visual, efektif untuk 3 atau 4 variabel.
- ▶ **Kompleksitas Visual:** Pada 6 variabel, kita butuh 4 matriks 4×4 berdampingan yang membuat letak tetangga spasial sulit dilihat.
- ▶ **Human Error:** Sangat mudah terlewat melakukan pengelompokan yang paling optimal secara grafis.
- ▶ **Algoritma Komputer:** Pendekatan visual sangat sulit diterjemahkan menjadi kode program yang efisien.

Alasan Penggunaan Quine-McCluskey

Quine-McCluskey adalah metode **sistematis/algoritmik** yang menjamin pencarian fungsi optimal secara pasti dan mudah diprogramkan dalam *software* komputasi.

Tahapan Utama:

1. Kelompokkan minterm berdasarkan **jumlah angka 1** pada representasi biner.
2. Bandingkan antar-kelompok yang bersebelahan (gabungkan minterm yang hanya berbeda **1-bit**). Ulangi hingga tidak bisa digabung (*Prime Implicants*).
3. Buat *Prime Implicant Table* untuk menentukan *Essential Prime Implicants*.

Quine-McCluskey: Contoh Soal

Diberikan fungsi: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15)$.

Langkah 1: Pengelompokan Minterm

Grup	Minterm	A	B	C	D
0	m_0	0	0	0	0
1	m_1	0	0	0	1
	m_2	0	0	1	0
	m_8	1	0	0	0
2	m_{10}	1	0	1	0
3	m_{11}	1	0	1	1
	m_{14}	1	1	1	0
4	m_{15}	1	1	1	1

Quine-McCluskey: Eliminasi 1-bit

Langkah 2: Membandingkan Grup G_i dan G_{i+1}

Kita cari selisih 1 bit, lalu tandai dengan tanda hubung (*dash*).

Gabungan 2 Minterm (Tahap 1):

- ▶ (0,1): 000-
- ▶ (0,2): 00-0
- ▶ (0,8): -000
- ▶ (2,10): -010
- ▶ (8,10): 10-0
- ▶ (10,11): 101-
- ▶ (10,14): 1-10
- ▶ (11,15): 1-11
- ▶ (14,15): 111-

Gabungan 4 Minterm (Tahap 2):

- ▶ (10,11,14,15): 1-1-

Hasil akhirnya, bentuk-bentuk yang tidak bisa digabung lagi (*Prime Implicants*) akan masuk ke tahap berikutnya.

Quine-McCluskey: Prime Implicant Table

Langkah 3: Pembuatan Tabel Prime Implicant (PI)

PI	Term	0	1	2	8	10	11	14	15
P_1	$\overline{ABC}$	X	X						
P_2	$\overline{ABD}$	X		X					
P_3	$\overline{BCD}$	X			X				
P_4	$\overline{BCD}$			X		X			
P_5	$\overline{ABD}$				X	X			
P_6	AC					X	X	X	X

Kolom dengan hanya 1 "X" ada di Minterm 1, 11, 14, 15. Baris PI yang menutupi minterm tersebut disebut **Essential Prime Implicants (EPI)**.

Menentukan Ekspresi Akhir

- ▶ Dari tabel, $P_1(\overline{ABC})$ dan $P_6(AC)$ adalah **EPI**.
- ▶ Minterm yang tertutupi P_1 dan P_6 : 0, 1, 10, 11, 14, 15.
- ▶ Minterm tersisa yang harus ditutupi: 2 dan 8.
- ▶ Minterm 2 bisa ditutupi oleh P_2 atau P_4 .
- ▶ Minterm 8 bisa ditutupi oleh P_3 atau P_5 .
- ▶ Solusi Akhir (salah satu):

Fungsi Minimal

$$F = P_1 + P_6 + P_2 + P_3 = \overline{ABC} + AC + \overline{ABD} + \overline{BCD}$$

Bagaimana Jika Siklik? (Metode Petrick)

- ▶ Terkadang pada *Prime Implicant Table*, **tidak ada satu pun** kolom yang hanya memiliki tepat 1 tanda silang (X).
- ▶ Ini disebut **Tabel Siklik (Cyclic Table)**.
- ▶ Pendekatan untuk menyelesaikannya adalah **Metode Petrick**:
 1. Buat ekspresi logika di mana setiap kolom adalah OR dari variabel baris (PI).
 2. Kalikan (AND) ekspresi untuk semua kolom yang belum ter-cover.
 3. Gunakan aturan distributif dan hukum serapan ($A + AB = A$) untuk mendapatkan bentuk SOP.
 4. PI yang memberikan *cost* paling murah/sedikit akan dipilih.

- ▶ **K-Map 5-Variabel** dapat digambarkan melalui metode *overlay* (bertumpuk) 3D, tapi sulit divisualisasikan jika $N \geq 6$.
- ▶ **Algoritma Quine-McCluskey** menawarkan pendekatan sistematis tabulasi yang mudah diadopsi oleh pemrograman komputer.
- ▶ Pemilihan *Prime Implicants* secara tepat, terutama mengidentifikasi *Essential Prime Implicants*, sangat penting untuk memperoleh fungsi minimal SOP.